



6



7



840 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

حل تمارين

د. باسل الخطيب



RB Informatcs; 24/05/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

مبادئ الذكاء الصناعي

هذه المسائل طرحت كأثلة على نمط أسئلة الامتحان من قبل الدكتور في المحاضرة الأخيرة بدون حل.

الحلول المدرجة أدناه هي حل طالبتي.

التمرين الأول:

$$(p \wedge q \Rightarrow r) \Leftrightarrow (p \vee r \Rightarrow q)$$

حول العبارة للشكل النظامي.

وأوجد كم مرة True في جدول الحقيقة؟

نعلم أن الشرط $A \Rightarrow B$ يكافئ منطقيا $\neg A \vee B$.

لنبدأ بالطرف الأيسر:

$$(p \wedge q \Rightarrow r) \equiv \neg(p \wedge q) \vee r \equiv \neg p \vee \neg q \vee r$$

الطرف الأيمن:

$$(p \vee r \Rightarrow q) \equiv \neg(p \vee r) \vee q \equiv (\neg p \wedge \neg r) \vee q$$

بتوزيع ال q على القوس:

$$\equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg r \vee q)$$

الآن العبارة كاملة هي تكافؤ دوما $(A \Leftrightarrow B)$ والتي تعني $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ أو يمكننا بناء جدول الحقيقة (Truth Table) للإجابة على الطلب الثاني مباشرة.

بما أن لدينا 3 متغيرات (p, q, r) فإن جدول الحقيقة يحتوي على $2^3 = 8$ أسطر.

لنحسب قيم الطرفين لكل حالة لمعرفة كم مرة يتطابق الطرفان أي تكون إشارة $\Leftrightarrow$ صحيحة T.

p	q	r	$p \wedge q \Rightarrow r$	$p \vee r \Rightarrow q$	$(p \wedge q \Rightarrow r) \Leftrightarrow (p \vee r \Rightarrow q)$
T	T	T	T	T	T (متطابقان)
T	T	F	F	T	F
T	F	T	T	F	F
T	F	F	T	F	F
F	T	T	T	T	T (متطابقان)

p	q	r	$p \wedge q \Rightarrow r$	$p \vee r \Rightarrow q$	$(p \wedge q \Rightarrow r) \Leftrightarrow (p \vee r \Rightarrow q)$
F	T	F	T	T	T (متطابقان)
F	F	T	T	F	F
F	F	F	T	F	F

إذا تظهر القيمة True في جدول الحقيقة 3 مرات.

التمرين الثاني:

العبارة: ليس كل أبيض حليب وإنما لون الحليب أبيض. ما الشكل النظامي لهذه العبارة؟

بفرض

$W(x)$: الكائن x أبيض (White).

$M(x)$: الكائن x حليب (Milk).

تحليل الجملة:

1. " ليس كل أبيض حليب ":

تعني أنه ليس صحيح أن كل شيء أبيض هو حليب $\neg(\forall x (W(x) \Rightarrow M(x)))$

وهي تكافئ منطقياً: يوجد شيء أبيض ولكنه ليس حليب $\exists x (W(x) \wedge \neg M(x))$

2. " وكل حليب أبيض ":

تعني كل حليب هو بالضرورة أبيض $\forall y (M(y) \Rightarrow W(y))$

الشكل النظامي للعبارة كاملة:

$$\neg(\forall x (W(x) \Rightarrow M(x))) \wedge (\forall y (M(y) \Rightarrow W(y)))$$

التمرين الثالث:

العبارة: كل من يحب الحيوانات يوجد أحد يحبه. ما الشكل النظامي لهذه العبارة؟

بفرض

$P(x)$: الكائن x هو إنسان.

$A(y)$: الكائن y هو حيوان.

$L(x, y)$: الكائن x يحب الكائن y .

تحليل الجملة:

1. الشرط ("من يحب الحيوانات"):

 $\forall y (A(y) \Rightarrow L(x, y))$ للشخص x هو يحب كل الحيوانات

2. الجواب ("يوجد أحد يحبه"):

 $\exists z (P(z) \wedge L(z, x))$ يوجد شخص z يحب هذا الشخص x

الشكل النظامي للعبارة كاملة:

$$\forall x \left(\left(\forall y (A(y) \Rightarrow L(x, y)) \right) \Rightarrow \exists z (P(z) \wedge L(z, x)) \right)$$

التمرين الرابع:

الدكتور كتب هذه العبارة المنطقية فقط في المحاضرة دون أن يطلب صيغة سؤال محددة توقعنا لنص السؤال هو:

عبر عن العبارة المنطقية باللغة اللفظية الطبيعية.

$$\forall x \forall y (p(x, y) \wedge \exists z p(x, z)) \Rightarrow \exists x p(y, x)$$

 $P(x, y)$: الشخص x يحب y . $\exists z p(x, z)$: يوجد شخص z يحبه x (أي أن x يحب أحد ما).الطرف الأيسر كامل يعود على: أيًا يكن x و y إذا كان x يحب y و y يحب شخص ما.الطرف الأيمن $\exists x p(y, x)$: يوجد شخص (النسمة x هنا كمتغير) يحبه y أي y يحب أحد ما.

الترجمة اللفظية للحل:

"أيًا يكن الشخصان x و y إذا كان x يحب y (ويجب أحد ما) فإن y بالضرورة يحب أحد ما".**التمرين الخامس: Certainty Factor (CF)**

معطيات المسألة:

القواعد (rules):

$$E1 \text{ and } E2 \text{ or } E3 \Rightarrow H1 [CF \text{ rule} = 0.6]$$

$$\text{not } E3 \Rightarrow H1 [CF \text{ rule} = -0.3]$$

$$E1 \text{ and } E3 \Rightarrow H1 [CF \text{ rule} = 0.5]$$

قيم Evidences:

$$CF(E1) = 0.6$$

$$CF(E2) = -0.4$$

$$CF(E3) = 0.7$$

احسب $CF(H1)$ ؟

الحل:

القوانين الأساسية لحساب اليقين:

1. في حال رابط الـ and نأخذ القيمة الصغرى $\min(A, B)$
2. في حال رابط الـ or نأخذ القيمة الكبرى $\max(A, B)$
3. عامل اليقين المستنتج من قاعدة = (يقين الشواهد) $\times (CF_{rule})$

حساب اليقين من القاعدة الأولى: $(CF1)$

1. نوجد قيمة الـ and أولاً:

$$\min(CF(E1), CF(E2)) = \min(0.6, -0.4) = -0.4$$
2. نوجد قيمة الـ or مع $E3$:

$$\max(-0.4, CF(E3)) = \max(-0.4, 0.7) = 0.7$$
3. نحسب اليقين المكتسب من هذه القاعدة:

$$CF1(H1) = 0.7 \times 0.6 = 0.42$$

حساب اليقين من القاعدة الثانية: $(CF2)$

1. نوجد قيمة الشاهد المنفي $not E3$:

$$CF(not E3) = -CF(E3) = -0.7$$
2. نحسب اليقين المكتسب من هذه القاعدة:

$$CF2(H1) = -0.7 (-0.3) = 0.21$$

حساب اليقين من القاعدة الثالثة: $(CF3)$

1. نوجد قيمة الـ and :

$$\min(CF(E1), CF(E3)) = \min(0.6, 0.7) = 0.6$$
2. نحسب اليقين المكتسب من هذه القاعدة:

$$CF3(H1) = 0.6 \times 0.5 = 0.30$$

بما أن القيم الثلاث الناتجة $(0.42, 0.21, 0.30)$ كلها موجبة، نستخدم قانون الدمج للموجبين - $X + Y$:
 $(X \times Y)$

دمج النتيجة الأولى والثانية $CF1$ و $CF2$:

$$CF_{1,2} = 0.42 + 0.21 - (0.42 \times 0.21)$$

$$CF_{1,2} = 0.63 - 0.0882 = 0.5418$$

دمج النتيجة السابقة مع النتيجة الثالثة $CF1, 2$ و $CF3$:

$$CF_{final}(H1) = 0.5418 + 0.30 - (0.5418 \times 0.30)$$

$$CF_{final}(H1) = 0.8418 - 0.16254 = 0.67926$$

النتيجة النهائية:

$$CF(H1) \approx 0.679$$

التمرين السادس:

معطيات المسألة:

الاحتمالات القبلية للفرضيات:

$$P(H1) = 0.6$$

$$P(H2) = 0.4$$

الاحتمالات الشرطية للشواهد (بفرض استقلال الشواهد منطقياً):

$$\text{If } H1 \Rightarrow E1 \quad P = 0.3$$

$$\text{If } H1 \Rightarrow E2 \quad P = 0.6$$

$$\text{If } H1 \Rightarrow E3 \quad P = 0.2$$

$$\text{If } H2 \Rightarrow E1 \quad P = 0.4$$

$$\text{If } H2 \Rightarrow E2 \quad P = 0.2$$

$$\text{If } H2 \Rightarrow E3 \quad P = 0.6$$

ملاحظة: الاحتمالات السابقة تكتب أيضا بالشكل التالي

$$P(E1 | H1) = 0.3 , P(E1 | H2) = 0.4$$

$$P(E2 | H1) = 0.6 , P(E2 | H2) = 0.2$$

$$P(E3 | H1) = 0.2 , P(E3 | H2) = 0.6$$

احسب Probability للفرضية الأولى $H1$ إذا كان لدينا $E1, E2, E3$:

$$P(H1 | E1 E2 E3)$$

احسب Probability للفرضية الثانية $H2$ إذا كان لدينا $E1, E2, E3$:

$$P(H2 | E1 E2 E3)$$

الحل:

بناءً على نظرية بايز يحسب الاحتمال الشرطي للفرضية H_i بالقانون التالي:

$$p(H_i | E1 E2 E3) = \frac{P(E1|H_i) \times P(E2|H_i) \times P(E3|H_i) \times P(H_i)}{\sum_{j=1}^2 [P(E1|H_j) \times P(E2|H_j) \times P(E3|H_j) \times P(H_j)]}$$

سنقوم بحساب البسط الأول للفرضية $H1$ ثم البسط الثاني للفرضية $H2$ والمقام المشترك هو مجموع البسطين أولاً حساب قيمة البسط للفرضية الأولى

$$H1 = P(E1 | H1) \times P(E2 | H1) \times P(E3 | H1) \times P(H1)$$

$$= 0.3 \times 0.6 \times 0.2 \times 0.6 = 0.0216$$

ثانياً حساب قيمة البسط للفرضية الثانية

$$H2 = P(E1 | H2) \times P(E2 | H2) \times P(E3 | H2) \times P(H2)$$

$$= 0.4 \times 0.2 \times 0.6 \times 0.4 = 0.0192$$

ثالثاً حساب المقام المشترك (الكلية)

$$H = H1 + H2 = 0.0216 + 0.0192 = 0.0408$$

يصبح لدينا

$$p(H1|E1 E2 E3) = \frac{H1}{H} = \frac{0.0216}{0.0408} \approx 0.5294$$

$$p(H2|E1 E2 E3) = \frac{H2}{H} = \frac{0.0192}{0.0408} \approx 0.4706$$

للتأكد من الحل يجب ان يكون الاحتمالين السابقين يساوي الواحد

$$0.5294 + 0.4706 = 1$$

التمرين السابع:

في نظام تحكم ضبابي (Fuzzy Control System) لديك القواعد الضبابية التالية:

Rule 1: if $x1 = Low$ and $x2 = Medium \Rightarrow y = Low$

Rule 2: if $x1 = Medium$ and $x2 = Low \Rightarrow y = Medium$

إذا كانت قيم الدخل الحقيقية هي $x1 = 40$ و $x2 = 50$ وقيم دالات الانتماء المقابلة لها هي:

ل: $x1$ قيمتها في المجموعات الضبابية هي $\mu_{Low}(40) = 0.3$ و $\mu_{Medium}(40) = 0.7$

ل: $x2$ قيمتها في المجموعات الضبابية هي $\mu_{Low}(50) = 0.4$ و $\mu_{Medium}(50) = 0.6$

المطلوب: احسب قيمة المخرج الضبابي المشترك y (قبل مرحلة إزالة الضبابية Defuzzification) باستخدام طريقة مامداني (Mamdani Inference).

لشرح والقانون المستخدم:

في الاستنتاج الضبابي بطريقة مامداني:

عند وجود الرابط *and* بين الشروط نستخدم عملية القطع (Clip/Minimum) أي نأخذ القيمة الأصغر (*min*) لتحديد درجة تفعيل القاعدة (Firing Strength) والتي نرمز لها بـ α .
عند دمج المخرجات لنفس المجموعة الضبابية أو دمج القواعد معاً، نستخدم عملية الاتحاد (Union/Maximum) أي نأخذ القيمة الأكبر (*max*).

الحل:

أولاً حساب درجة تفعيل القاعدة الأولى ($\alpha 1$) ومخرجها:

1. شروط القاعدة الأولى هي $x1 = Low$ *and* $x2 = Medium$

2. نأخذ الحد الأدنى (*min*) للقيمتين:

$$\alpha 1 = \min(\mu_{Low}(40), \mu_{Medium}(50)) = \min(0.3, 0.6) = 0.3$$

3. نتيجة القاعدة الأولى تؤدي إلى أن $y = Low$ ، إذاً قيمة y عند المجموعة *Low* هي:

$$\mu_{output}(Low) = 0.3$$

ثانياً حساب درجة تفعيل القاعدة الثانية ($\alpha 2$) ومخرجها:

1. شروط القاعدة الثانية هي $x1 = Medium$ *and* $x2 = Low$

2. نأخذ الحد الأدنى (*min*) للقيمتين:

$$\alpha 2 = \min(\mu_{Medium}(40), \mu_{Low}(50)) = \min(0.7, 0.4) = 0.4$$

3. نتيجة القاعدة الثانية تؤدي إلى أن $y = Medium$ ، إذاً قيمة y عند المجموعة *Medium* هي:

$$\mu_{output}(Medium) = 0.4$$

يكون المخرج النهائي على شكل مجموعة ضبابية كالتالي

$$y = \{(Low, 0.3), (Medium, 0.4)\}$$



Learning is a journey, not a destination.

Keep moving forward.